BLUEPRINT SISTEM

Platform Berbagi Materi Belajar

Edu Share

SDG 4 — Quality Education | ETS Pemrogaman Web

Tech Stack: PHP + MySQL + HTML/CSS/JS (Vanilla)

1. Gambaran Umum Proyek

Proyek ini adalah platform web berbagi materi belajar yang dikerjakan untuk memenuhi ketentuan ETS Pemrogaman Web. Platform ini sejalan dengan Sustainable Development Goal 4 (SDG 4) — Pendidikan Berkualitas.

Tujuan Platform

- Menyediakan tempat berbagi materi belajar (PDF, video, link) antar mahasiswa
- Mendukung akses pendidikan yang merata sesuai SDG 4
- Memenuhi seluruh fitur wajib ETS: CRUD, filter JS, validasi client+server, MySQL

Tech Stack

Backend	Database	Frontend	Interaktivitas
PHP (Native)	**MySQL**	**HTML + CSS Grid/Flexbox**	**Vanilla JavaScript**

2. User Flow (Alur Pengguna)

Berikut adalah alur lengkap dari setiap aksi yang dapat dilakukan pengguna di dalam sistem, mulai dari pertama kali membuka website hingga interaksi dengan konten.

No	Langkah	Deskripsi	Siapa	Hasil
1	Kunjungi Website	User membuka URL website di browser	Semua user	Homepage / Login
2	Registrasi	User mengisi form nama, email, password	User baru	Akun tersimpan di DB, redirect login
3	Login	User memasukkan email + password	Semua user	Session dimulai, redirect ke homepage
4	Lihat Homepage	Daftar materi tampil dalam bentuk kartu/tabel	User login	Filter kategori aktif (JavaScript)
5	Filter Kategori	Klik tombol kategori untuk menyaring materi	User login	Daftar materi difilter tanpa reload halaman
6	Lihat Detail	Klik salah satu materi untuk melihat detail lengkap	User login	Halaman detail.php?id=X tampil
7	Download Materi	Klik tombol download PDF atau buka link video	User login	File diunduh / link dibuka, log dicatat
8	Upload Materi	User mengisi form: judul, kategori, deskripsi, file/link	User login	Materi tersimpan di DB + folder uploads/
9	Edit Materi	Ubah data materi yang sudah diupload	Pemilik / Admin	Data diupdate di DB
10	Hapus Materi	Konfirmasi modal JS → hapus data	Pemilik / Admin	Data dihapus dari DB dan folder
11	Admin Dashboard	Kelola semua konten dan user	Admin only	Lihat semua materi, bisa hapus/edit semua

Catatan Alur

- Admin dapat mengakses semua halaman termasuk panel khusus admin
- User biasa hanya bisa edit/hapus materi miliknya sendiri
- Filter kategori di homepage berjalan tanpa reload halaman (JavaScript)
- Konfirmasi hapus menggunakan JS modal/alert sebelum proses delete

3. Database Schema (MySQL)

Sistem menggunakan 4 tabel utama yang saling berelasi. Semua tabel disimpan dalam satu database MySQL.

Tabel: users

Menyimpan data akun pengguna. Kolom role membedakan antara user biasa dan admin.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	**`INT (PK, AUTO_INCREMENT)`**	Primary key, identitas unik user
nama	`VARCHAR(100)`	Nama lengkap pengguna
email	`VARCHAR(150), UNIQUE`	Email untuk login, harus unik
password	`VARCHAR(255)`	Password yang sudah di-hash (password_hash PHP)
role	`ENUM('user','admin')`	Role pengguna, default: 'user'
created_at	`TIMESTAMP`	Waktu akun dibuat, otomatis diisi sistem

Tabel: kategori

Menyimpan kategori materi pelajaran. Diisi oleh admin, digunakan sebagai filter di homepage.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	**`INT (PK, AUTO_INCREMENT)`**	Primary key kategori
nama_kategori	`VARCHAR(100)`	Nama kategori (contoh: Matematika, Fisika)
slug	`VARCHAR(100), UNIQUE`	Versi URL-friendly dari nama kategori

Tabel: materi

Tabel utama yang menyimpan semua materi belajar yang diupload oleh pengguna.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	**`INT (PK, AUTO_INCREMENT)`**	Primary key materi
user_id	**`INT (FK -> users.id)`**	Siapa yang mengupload materi ini
kategori_id	**`INT (FK -> kategori.id)`**	Kategori dari materi ini
judul	`VARCHAR(200)`	Judul materi belajar

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
deskripsi	`TEXT`	Deskripsi lengkap materi
tipe	`ENUM('pdf','link')`	Jenis konten: file PDF atau link eksternal
file_path	`VARCHAR(255), NULL`	Path file jika tipe = 'pdf' (di folder uploads/)
link_url	`VARCHAR(500), NULL`	URL jika tipe = 'link' (YouTube, dll)
created_at	`TIMESTAMP`	Waktu materi diupload

Tabel: downloads

Mencatat riwayat setiap download atau akses materi oleh pengguna. Berguna untuk statistik.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	**`INT (PK, AUTO_INCREMENT)`**	Primary key log download
user_id	**`INT (FK -> users.id)`**	User yang mendownload
materi_id	**`INT (FK -> materi.id)`**	Materi yang didownload
downloaded_at	`TIMESTAMP`	Waktu download dilakukan

Relasi Antar Tabel

- users 1 -> N materi (satu user bisa upload banyak materi)
- kategori 1 -> N materi (satu kategori bisa punya banyak materi)
- users 1 -> N downloads (satu user bisa download banyak materi)
- materi 1 -> N downloads (satu materi bisa didownload banyak kali)

4. Sitemap & Deskripsi Halaman

Berikut adalah daftar seluruh file PHP beserta fungsi dan hak akses masing-masing halaman.

File	Nama Halaman	Akses	Konten / Fitur
`index.php`	Homepage	Semua user login	Daftar materi (list/kartu), filter kategori JS, search bar, tombol upload
`login.php`	Login	Semua user	Form email + password, validasi JS + PHP, redirect ke homepage
`register.php`	Registrasi	User baru	Form nama + email + password, validasi JS + PHP
`detail.php`	Detail Materi	User login	Info lengkap materi, tombol download / buka link, info uploader
`upload.php`	Upload Materi	User login	Form judul, kategori (dropdown), deskripsi, upload file PDF atau input link
`edit.php`	Edit Materi	Pemilik / Admin	Form pre-filled dengan data lama, validasi JS + PHP, tombol simpan
`delete.php`	Hapus Materi	Pemilik / Admin	Proses hapus via PHP (tidak ada tampilan), redirect ke homepage
`admin/dashboard.php`	Admin Dashboard	Admin only	Tabel semua materi + semua user, tombol edit/hapus untuk setiap row

5. Struktur Folder Proyek

Struktur folder yang direkomendasikan agar kode terorganisir dan mudah dikembangkan.

Path / File	Fungsi
`index.php`	Homepage utama — daftar materi + filter kategori
`login.php`	Halaman login user
`register.php`	Halaman registrasi user baru
`detail.php`	Halaman detail satu materi (query: ?id=X)
`upload.php`	Form upload materi baru
`edit.php`	Form edit materi (query: ?id=X)
`delete.php`	Proses hapus materi, redirect setelah selesai
`config/db.php`	Koneksi database MySQL (mysqli atau PDO)
`assets/css/style.css`	Semua styling: layout Grid/Flexbox, responsif mobile
`assets/js/main.js`	Filter kategori JS, konfirmasi hapus modal, validasi form
`uploads/`	Folder penyimpanan file PDF yang diupload user
`admin/dashboard.php`	Panel admin: kelola semua materi dan user

6. Pemetaan Fitur Wajib ETS

Checklist fitur wajib dari ketentuan ETS dan bagaimana tiap fitur diimplementasikan dalam proyek ini.

#	Fitur ETS	Implementasi di Proyek	File Terkait
1	Homepage — Daftar Data	Semua materi ditampilkan dalam kartu/tabel yang responsif	`index.php`, `style.css`
2	Filter Kategori (JS)	Tombol filter yang menyaring materi tanpa reload halaman	`index.php`, `main.js`
3	Responsif (mobile & desktop)	Layout menggunakan CSS Grid dan Flexbox	`style.css`
4	Form Tambah Data	Form upload materi dengan validasi lengkap	`upload.php`
5	Form Edit Data	Form edit pre-filled dari database	`edit.php`
6	Validasi Client-side (JS)	Cek field kosong dan format sebelum submit	`main.js`
7	Validasi Server-side (PHP)	Cek data di PHP sebelum disimpan ke database	`upload.php`, `edit.php`
8	Detail Data	Halaman tampil data lengkap satu materi	`detail.php`
9	Delete + Konfirmasi JS	Konfirmasi modal/alert sebelum menghapus	`delete.php`, `main.js`
10	Database MySQL	Semua data disimpan di MySQL, query PHP	`config/db.php`

7. Komponen UI yang Dibutuhkan

Komponen Global (ada di semua halaman)

- Navbar: logo/nama website, menu navigasi, info user + tombol logout
- Footer: nama proyek, SDG 4 badge
- Flash message: notifikasi sukses/error setelah aksi (upload, edit, hapus)

Homepage (index.php)

- Hero section: judul website + deskripsi singkat
- Baris tombol filter kategori (Semua | Matematika | Fisika | dst.)
- Grid kartu materi: gambar/ikon, judul, kategori badge, nama uploader, tombol Detail
- Pesan jika tidak ada materi yang ditemukan setelah filter

Halaman Upload & Edit (upload.php / edit.php)

- Field: Judul (text input), Kategori (dropdown select), Deskripsi (textarea)

- Radio button: pilih tipe 'Upload PDF' atau 'Link Eksternal'
- Input file (muncul jika PDF dipilih) / Input URL (muncul jika link dipilih)
- Tombol Submit + pesan error validasi di bawah masing-masing field

Halaman Detail (detail.php)

- Judul besar, badge kategori, nama uploader, tanggal upload
- Deskripsi lengkap materi
- Tombol Download PDF atau Buka Link (tergantung tipe materi)
- Tombol Edit & Hapus (hanya tampil jika user adalah pemilik atau admin)

8. Catatan Pengembangan

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan selama proses coding:

- Gunakan session PHP untuk menyimpan data login user (session_start() di setiap halaman)
- Hash password menggunakan password_hash() saat register, verifikasi dengan password_verify() saat login
- Selalu validasi tipe file upload — hanya izinkan .pdf dengan cek MIME type di PHP
- Nama file yang diupload harus di-rename menjadi unik (uniqid() + ekstensi) agar tidak konflik
- Gunakan prepared statement (PDO atau mysqli) untuk semua query database — cegah SQL injection
- Semua input dari user harus di-sanitasi dengan htmlspecialchars() sebelum ditampilkan ke halaman
- Filter kategori di homepage: tambahkan atribut data-kategori pada setiap kartu materi, filter dengan JS
- Cek role admin sebelum menampilkan fitur admin — jangan hanya sembunyikan di CSS